

DISEÑO DE TARJETA ELECTRÓNICA BASADA EN ESP32 EN ALTIVUM DESIGNER

Documento de Especificaciones Técnicas e Informe Final de Ingeniería

Autor:

JHONATAN YARA LOPEZ

Correo Institucional:

jyaral@unal.edu.co

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Curso de Diseño Electrónico

Altium Designer Enterprise

Intención del Proyecto:

"Desarrollo de un sistema embebido IoT compacto de alta eficiencia para la adquisición de datos, conectividad inalámbrica y control de potencia industrial parametrizable."

June 17, 2026

Índice de Contenidos

1	Introducción y Contexto del Proyecto	2
2	Descripción en Lenguaje Natural del Sistema	2
2.1	Definición del Problema y Aplicación	2
2.2	Usuarios Potenciales	2
2.3	Comportamiento Esperado y Funciones Principales	2
3	Diagrama de Bloques de la Arquitectura	2
4	Árbol de Potencia y Presupuesto Energético	3
4.1	Cálculos de la Etapa de Potencia	3
4.2	Consumos Estimados	3
5	Prueba de Concepto del Producto (PoC)	3
5.1	Montaje y Pruebas Iniciales	3
5.2	Código Preliminar de Validación	4
6	Análisis del Diagrama Esquemático	4
7	Diseño de la PCB y Criterios de Enrutamiento	5
8	Render 3D y Validación de Ensamble	5
9	Cierre y Conclusiones del Proyecto	5
10	Referencias Bibliográficas	5

1 Introducción y Contexto del Proyecto

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) y la automatización descentralizada exige el diseño de hardware robusto, compacto y energéticamente eficiente. Este proyecto comprende el desarrollo integral de una tarjeta electrónica de circuito impreso (PCB) basada en el microcontrolador de altas prestaciones **ESP32** de *Espressif Systems*. El flujo de trabajo completo se ejecutó utilizando el entorno profesional **Altium Designer**, abarcando desde la concepción del esquemático multifolio jerárquico hasta la optimización física del layout y la validación de reglas de diseño industrial.

El sistema final integra en una sola placa las etapas críticas de conversión de potencia de rango amplio (12V DC a 3.3V DC), un puente de comunicación integrada USB a UART para programación directa, el núcleo de procesamiento inalámbrico y una interfaz física de potencia basada en transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) para el accionamiento seguro de cargas externas.

2 Descripción en Lenguaje Natural del Sistema

El dispositivo diseñado actúa como un nodo de control inteligente e interactivo orientado a aplicaciones residenciales, comerciales o industriales ligeras.

2.1 Definición del Problema y Aplicación

Muchos entornos de automatización requieren interactuar con elementos que funcionan a tensiones comunes de automatización (como lámparas, solenoides, relés o tiras LED a 12V), pero los microcontroladores modernos de alta velocidad operan estrictamente a niveles lógicos de 3.3V de ultra baja corriente. Este proyecto soluciona la brecha de acoplamiento eléctrico y control, unificando todo en una solución monolítica profesional y comercialmente viable.

2.2 Usuarios Potenciales

- Integradores de sistemas domóticos e IoT que requieren un nodo físico confiable y compacto.
- Diseñadores de sistemas de iluminación controlada remotamente mediante protocolos inalámbricos.
- Desarrolladores de hardware que necesitan una base de desarrollo robusta y auto-programable.

2.3 Comportamiento Esperado y Funciones Principales

Al energizar el sistema mediante un adaptador de pared estándar de 12V DC, el circuito interno regula el voltaje de forma segura a 3.3V para arrancar el ESP32. El usuario puede conectar la tarjeta directamente a una computadora mediante un cable USB convencional para programar rutinas de control o extraer telemetría serial en tiempo real. Mediante la ejecución del firmware, el ESP32 conmuta de forma independiente salidas digitales de potencia (denominadas `LED_SYS` y `LED_LUZ`), las cuales manejan cargas de alta corriente de manera segura.

3 Diagrama de Bloques de la Arquitectura

La arquitectura general del sistema se divide de forma modular para garantizar el aislamiento de señales.

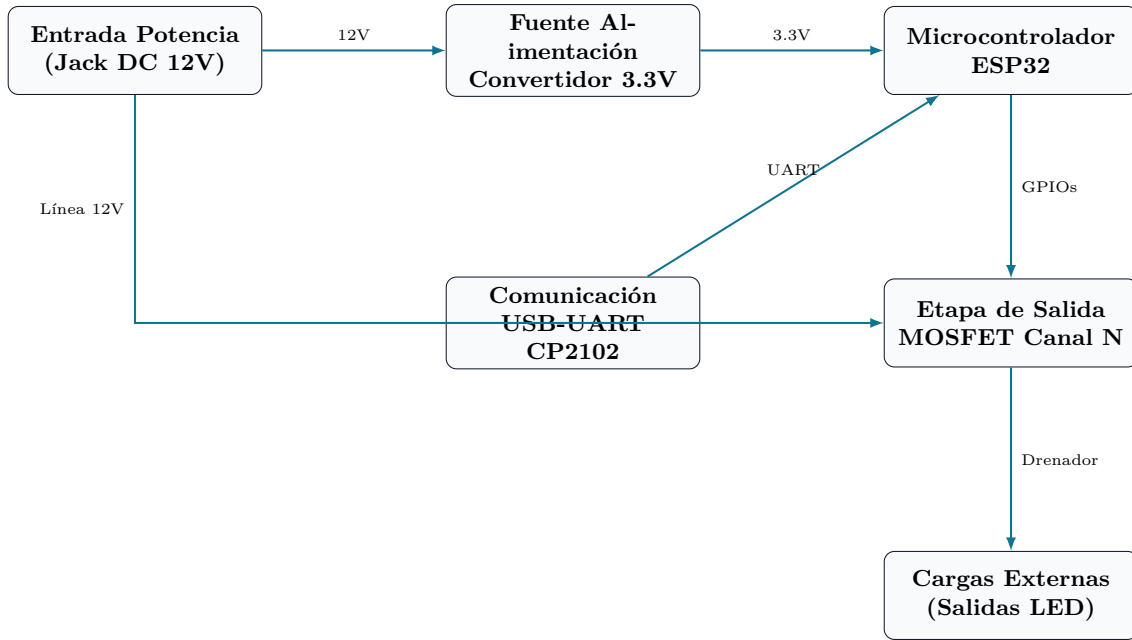


Figura 1: Diagrama de bloques funcional de la tarjeta electrónica.

4 Árbol de Potencia y Presupuesto Energético

El diseño electrónico requiere una planificación rigurosa de la distribución energética para evitar caídas de tensión y disipación excesiva de calor térmica.

4.1 Cálculos de la Etapa de Potencia

La conversión principal de 12V a 3.3V se gestiona mediante un circuito integrado regulador conmutado tipo *Buck*. El regulador síncrono Buck implementado opera con una eficiencia proyectada del $\eta = 88\%$. El Ciclo de Trabajo (D) en modo de conducción continua (CCM) está dado por:

$$D = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{3.3V}{12V} = 0.275 \quad (27.5\%) \quad (1)$$

El cálculo del inductor crítico (L) para garantizar un rizado de corriente controlado operando a una frecuencia de conmutación de $f_{sw} = 500 \text{ kHz}$ e $I_{OUT_MAX} = 1 \text{ A}$ es:

$$L = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{\Delta I_L \cdot f_{sw}} \cdot D \approx 15.95 \mu\text{H} \quad (2)$$

Se seleccionó un valor comercial estándar de $22 \mu\text{H}$ blindado para mitigar EMI.

4.2 Consumos Estimados

5 Prueba de Concepto del Producto (PoC)

Antes de comprometer recursos en la fabricación de la PCB, se elaboró un prototipo funcional en una matriz de pruebas de contacto (Protoboard) asistida por un módulo de desarrollo ESP32.

5.1 Montaje y Pruebas Iniciales

- **Acondicionamiento Lógico:** Se seleccionó un MOSFET de nivel lógico (*Logic-Level Transistor*) que garantiza una baja resistencia encendido con un voltaje desde 2.5V.

Tabla 1: Presupuesto de Corriente y Voltaje por Bloque Funcional.

Módulo Funcional	Voltaje	Corriente Pico	Corriente Nom.	Origen
Entrada Principal Jack	12.0 V	2500 mA	500 mA	Adaptador AC-DC
Regulador Buck (Salida)	3.3 V	1000 mA	400 mA	Conversión Conmutada
ESP32 (Wi-Fi Activo)	3.3 V	500 mA	120 mA	Nodo Buck 3.3V
Puente USB-UART CP2102	3.3/5.0 V	26 mA	15 mA	Bus USB
Cargas Externas	12.0 V	2000 mA	300 mA	Bus de Entrada 12V

- **Estabilidad Serial:** Se integró un puente CP2102 externo para validar las tasas de baudios a 115200 bps, confirmando la transmisión de datos sin pérdida de sincronía.

5.2 Código Preliminar de Validación

```

1 // Definicion de GPIOs asignados a la etapa de potencia
2 const int PIN_SYS = 25; // Control de canal LED_SYS
3 const int PIN_LUZ = 26; // Control de canal LED_LUZ
4
5 void setup() {
6     Serial.begin(115200);
7     pinMode(PIN_SYS, OUTPUT);
8     pinMode(PIN_LUZ, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12     digitalWrite(PIN_SYS, HIGH); // Conmutacion secuencial
13     delay(1000);
14     digitalWrite(PIN_LUZ, HIGH);
15     delay(1500);
16     digitalWrite(PIN_SYS, LOW);
17     digitalWrite(PIN_LUZ, LOW);
18     delay(2000);
19 }

```

6 Análisis del Diagrama Esquemático

El diseño esquemático se estructuró mediante una jerarquía estricta dividida en subhojas funcionales:

1. **100_OUTPUT.SchDoc:** Aloja los MOSFETs de canal N. Cuenta con una resistencia de compuerta en serie de 100Ω y una resistencia de pull-down de $10\text{k}\Omega$ para mantener el transistor en estado de corte durante el arranque.
2. **200_15_to_3V3.SchDoc:** Implementa el lazo del integrado regulador síncrono con condensadores de desacoplo cerámicos de $10\mu\text{F}$.
3. **300_CP2102.SchDoc:** Contiene el puente USB-UART. Dispone de un circuito de auto-reset automático, mapeando las líneas RTS y DTR de la interfaz USB hacia los pines EN y I00 del ESP32.
4. **400_ESP.SchDoc:** Centraliza el circuito integrado del ESP32-WROOM-32E y sus pines de programación.

7 Diseño de la PCB y Criterios de Enrutamiento

La tarjeta se delimitó a dimensiones de 80 mm × 60 mm en un sustrato clásico FR4 de dos capas con espesor estándar de 1.6 mm.

- **Ancho de Pistas:** Las pistas digitales se trazaron a 10 mil. Las líneas de potencia de 12V y 3.3V se dimensionaron a 35 mil para soportar corrientes continuas de 1.5 A.
- **Diferenciales USB:** Las líneas críticas USB_D+ y USB_D- se rutearon con impedancia diferencial controlada de 90 Ω.
- **Planos de Tierra:** Se implementaron vertidos de cobre (GND) unidos mediante vías de costura (*Via Stitching*) para reducir ruidos e interferencias de radiofrecuencia.

8 Render 3D y Validación de Ensamble

La visualización tridimensional en tiempo real de Altium permitió verificar el despeje (*clearance*) vertical entre los capacitores y el blindaje del módulo ESP32. Se determinó la accesibilidad para soldadura de los conectores (Jack y USB tipo C) ubicados en los bordes perimetrales, asegurando la correspondencia exacta de los agujeros de montaje (M3) para chasis.

9 Cierre y Conclusiones del Proyecto

La sección mejor resuelta es el sistema de auto-reset automatizado en la interfaz USB. Como propuesta de mejora para una versión 2.0, se contempla la inclusión de aislamiento galvánico mediante optoacopladores para proteger el procesador contra picos inductivos severos. El proyecto evidenció que el diseño electrónico trasciende la simple interconexión de nodos, involucrando capacidades térmicas y electromagnéticas del mundo real.

10 Referencias Bibliográficas

1. Espressif Systems. (2023). *ESP32-WROOM-32E Datasheet v1.4*.
2. Silicon Labs. (2021). *CP2102 Single-Chip USB-to-UART Bridge Datasheet*.
3. IPC Association. (2009). *IPC-2152: Current Carrying Capacity in Printed Board Design*.
4. Altium Limited. (2024). *Guía de Buenas Prácticas de Enrutamiento de PCB*.